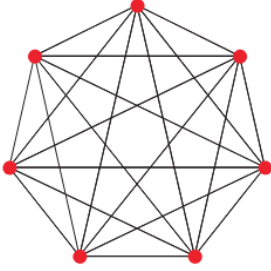


TAMAMLANMIŞ GRAF (COMPLETE GRAPH)



Her bir farklı düğüm(vertex) çiftinin benzersiz bir hat(edge) ile birbirine bağlandığı basit graf türüdür. Başka bir deyişle; tamamlanmış grafta her düğüm diğer tüm düğümlere komşudur.

ÖZELLİKLER

Bağlantı: Graftaki her bir düğüm, istisnasız diğer tüm düğümlere doğrudan bir hat ile bağlıdır.

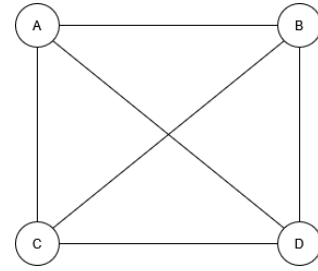
Benzersiz Hat: Her düğüm çifti arasında yalnızca bir adet ve eşsiz (unique) bir hat bulunur.

Komşuluk: "Yabancı" düğüm yoktur; her düğüm, graftaki diğer tüm düğümlerin doğrudan komşusudur.

DÜĞÜM DERECESESİ

Tamamlanmış grafta tüm düğümlerin dereceleri eşittir. Herhangi bir düğümün derecesi ise toplam düğüm sayısının 1 eksiklidir.

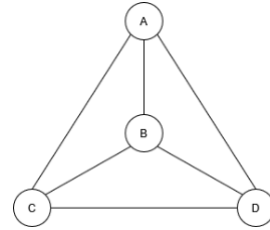
$$\delta(A) = \delta(B) = \delta(C) = \delta(D) = 4 - 1 = 3$$



HAT SAYILARI

Tamamlanmış graftaki hat sayısı:

$$|E(G)| = \frac{|V(G)| \times (|V(G)| - 1)}{2}$$



KÜP GRAFLAR (N-CUBE GRAPH)

KAVRAMLAR

Bit String (Bit Dizisi): 0 ve 1'lerden oluşan sayı dizisidir.

Binary Length (İkili Uzunluk): Bit dizisinin uzunluğudur.

001 Uzunluk: 3

01101 Uzunluk: 5

NEDİR?

Bütün düğümleri bir n-bit dizisi ile temsil edilen graflardır. Q_n ile gösterilir. Burada n, düğümlerdeki bit dizisinin uzunluğudur.

HAT DÜZENİ

Bir düğümden diğerine geçişte yalnızca bir bit değişir. Bu şartı sağlamayan çiftler arasında hat bulunamaz.

DÜĞÜM VE HAT SAYISI

İkili uzunluğu n olan bir küp grafin;

Düğüm Sayısı: 2^n **Hat Sayısı:** $n \times 2^{(n-1)}$

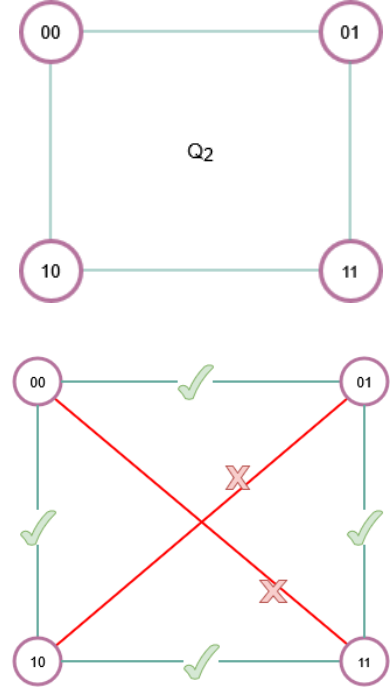
Q_2 için düğüm sayısı: $2^2=4$

Düğümleler: 00, 01, 10 ve 11

DÜĞÜMLERİN DERECESİ

Küp graflarda her düğümün derecesi aynı ve bit dizisinin ikili uzunluğuna eşittir.

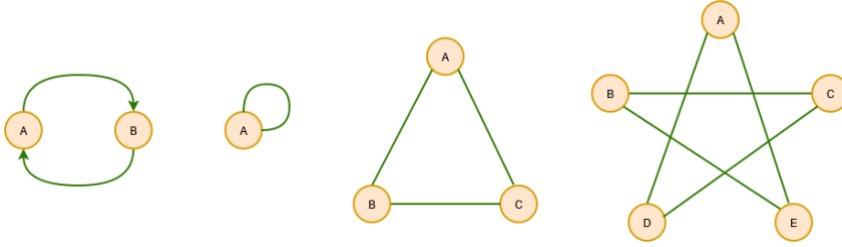
$$Q_n \rightarrow \delta(x_1) = \delta(x_2) = \dots = \delta(x_{2^n}) = n$$



ÖRNEK SORULAR

SORU-1

Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri tamamlanmış graftır? (3.)



SORU-2

5 düğümü olan bir tamamlanmış grafta;

- a) Düğümlerin derecesi (degree of vertex) kaçtır? ($5-1=4$)
- b) Kaç tane hat (edge) vardır? ($5 \times (5-1)/2 = 10$)

SORU-3

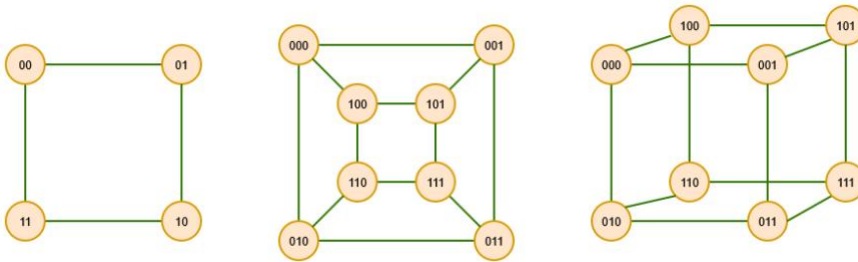
Yandaki bir küp graf ise;

- a) Bit dizisinin uzunluğu nedir? (1)
- b) A ve B yerine ne gelmelidir? (0 ve 1)



SORU-4

Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri küp graftır? (2 , 3) (1. bitler hatalı)



SORU-5

Bit dizisinin ikili uzunluğu 4 olan bir küp grafta;

- a) Kaç düğüm vardır? ($2^4 = 16$)
- b) Düğümlerin derecesi kaçtır? (4)
- c) Kaç tane hat vardır? ($4 \times 2^{4-1} = 32$)